Cotizador de impresiones del Centro de Cómputo

Especificación de requisitos. Versión 1.0, octubre de 2026.

1. Propósito

El programa calcula el total a pagar por un trabajo de impresión en el Centro de Cómputo, a partir del tipo de usuario, el número de páginas, si el trabajo es a color y si se imprime a doble cara.

2. Interfaz

Elemento	Descripción
Paquete	uv.lis.pruebas
Enumeración TipoUsuario	ESTUDIANTE, DOCENTE, EXTERNO
Clase CotizadorImpresion	Contiene el método que se prueba.
Ejecutable	ImpresionCC.jar, de línea de comandos (sección 6).

Firma del método:

```
public BigDecimal cotizar(TipoUsuario tipo, int paginas,
                          boolean color, boolean dobleCara)
```

El método devuelve el total a pagar en pesos, como BigDecimal con dos decimales. Cuando una entrada no es válida, lanza IllegalArgumentException con el mensaje que indica R1.

3. Requisitos

ID	Requisito
R1.1	El tipo de usuario es obligatorio. Si es nulo, el método lanza IllegalArgumentException con el mensaje `"TIPO DE USUARIO REQUERIDO"`.
R1.2	El número de páginas debe estar entre 1 y 500, inclusive. Fuera de ese rango, el método lanza IllegalArgumentException con el mensaje `"PAGINAS FUERA DE RANGO: n"`, donde n es el número recibido; por ejemplo, `"PAGINAS FUERA DE RANGO: 0"`.
R1.3	R1.1 se comprueba antes que R1.2.
R2.1	Precio por página en blanco y negro: $0.80.
R2.2	Precio por página a color: $4.50.
R2.3	Subtotal: número de páginas por precio por página.
R3.1	De 1 a 99 páginas no hay descuento por volumen.
R3.2	De 100 a 299 páginas, 5 % de descuento por volumen.
R3.3	De 300 a 500 páginas, 12 % de descuento por volumen.
R4.1	A doble cara, 10 % de descuento adicional.
R4.2	Un trabajo de una sola página no puede imprimirse a doble cara: con una página no aplica el descuento de R4.1.
R5.1	Estudiante: 20 % de descuento.
R5.2	Docente: 50 % de descuento.
R5.3	Externo: 15 % de recargo.

R6	Cargo mínimo: si el total, ya redondeado, es menor que $2.00, se cobran $2.00.
R7	El total se redondea a dos decimales con la mitad hacia arriba: medio centavo sube al centavo siguiente. El resultado siempre se entrega con dos decimales.

4. Orden del cálculo

1. Validar las entradas (R1).
2. Calcular el subtotal (R2).
3. Aplicar el descuento por volumen (R3).
4. Aplicar el descuento por doble cara (R4).
5. Aplicar el ajuste por tipo de usuario (R5).
6. Redondear a dos decimales (R7).
7. Aplicar el cargo mínimo (R6).

Cada porcentaje se aplica sobre el resultado del paso anterior. No hay redondeos intermedios: sólo se redondea en el paso 6.

5. Ejemplos

Tipo	Páginas	Color	Doble cara	Cálculo	Resultado
ESTUDIANTE	50	no	no	50 × 0.80 = 40.00; × 0.80 = 32.00	$32.00
DOCENTE	20	si	no	20 × 4.50 = 90.00; × 0.50 = 45.00	$45.00
ESTUDIANTE	300	no	no	300 × 0.80 = 240.00; × 0.88 = 211.20; × 0.80 = 168.96	$168.96
DOCENTE	1	no	no	1 × 0.80 = 0.80; × 0.50 = 0.40; menor que el mínimo	$2.00
ESTUDIANTE	0	no	no	Fuera de rango (R1.2)	IllegalArgumentException `"PAGINAS FUERA DE RANGO: 0"`

6. Uso del ejecutable

Requiere Java 8 o superior. Con argumentos:

```
java -jar ImpresionCC.jar TIPO PAGINAS COLOR DOBLE_CARA
java -jar ImpresionCC.jar ESTUDIANTE 120 si no
```

COLOR y DOBLE_CARA se escriben si o no. Sin argumentos, el programa pregunta cada dato:

```
java -jar ImpresionCC.jar
```